

# Actividad N1: Calculadora

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

**Participantes:**

Sofia Salaberry, Martina Araujo y Thiago Goya

**Escuela:**

Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

**Curso:**

Ciclo Superior 5°3°

**Docentes a cargo:**

Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

**Materia:**

Lab. Programación

**Año:** 2026

**repositorio de gitHub:**

Sofia: <https://github.com/sopita122/Calculadoraedad>

# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

## **Índice:**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción.....</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>Desarrollo del trabajo.....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>Estructura de carpetas:.....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>Captura del código fuente:.....</b>                    | <b>4</b> |
| <b>Diferencia entre la declaración de variables:.....</b> | <b>7</b> |
| <b>Reflexión:.....</b>                                    | <b>7</b> |
| <b>Conclusión:.....</b>                                   | <b>7</b> |

# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

## Introducción

En este trabajo práctico desarrollamos una calculadora de edad utilizando dos lenguajes de programación diferentes: C++ y Python. El objetivo fue poner en práctica los conceptos básicos de programación, como la declaración de variables, el ingreso de datos por teclado, la realización de operaciones y la impresión de resultados en pantalla.

Además, este ejercicio permitió comparar las diferencias entre ambos lenguajes y entender cómo cada uno administra las variables y el proceso de ejecución de un programa.

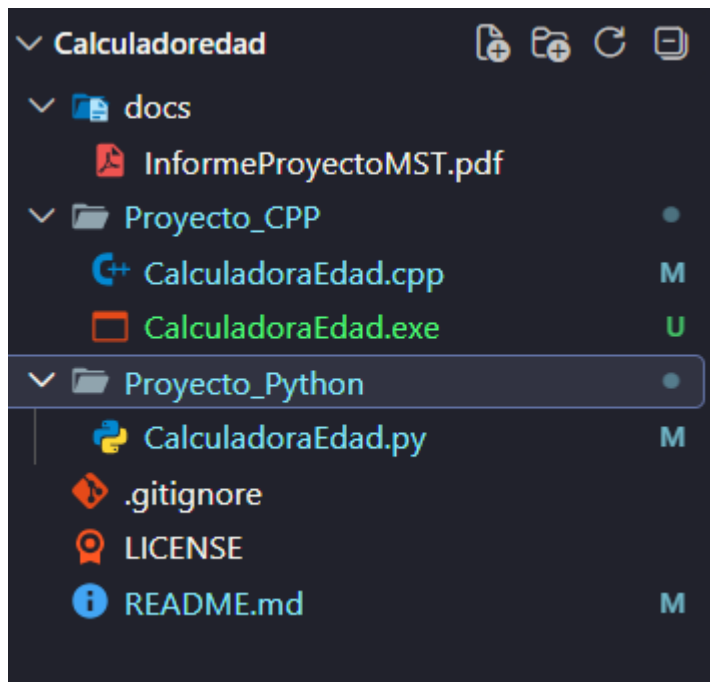
## Desarrollo del trabajo

Para realizar este proyecto implementamos 2 programas en C++ y en Python con la misma funcionalidad proporcionada por los docentes, con el fin de observar las diferencias en la sintaxis y en la forma en que cada lenguaje maneja la información.

El programa solicita al usuario su año de nacimiento y, utilizando el año actual, calcula su edad aproximada para luego mostrar el resultado en la pantalla.

Al trabajar con ambos lenguajes notamos que, aunque el resultado obtenido es el mismo, la forma de escribir el código cambia considerablemente.

## Estructura de carpetas:



# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

## Captura del código fuente:

Python:

```
def es_bisiesto(anio):
    return (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0)

def es_fecha_valida(d, m, a):
    if a < 1900 or a > 2026: return False
    if m < 1 or m > 12: return False
    if d < 1 or d > 31: return False
    if m in [4, 6, 9, 11] and d > 30: return False
    if m == 2:
        if es_bisiesto(a):
            if d > 29: return False
        else:
            if d > 28: return False
    return True

# Código principal
# REGLA OBLIGATORIA: Cambien el nombre de la salida por el suyo real
print("=====")
print("  CALCULADORA EN PYTHON DE: Salaberry Sofia  ")
print("=====")

try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))

    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026

    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN):
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN

        # COMPLETAR: Escriban el condicional para ajustar la edad si aún no cumplió años:

        if (mesN > mesA) or (mesN == mesA and diaN > diaA):
            edad -= 1

        print(f"\n[SISTEMA] Fecha de hoy: {diaA}/{mesA}/{anioA}")
        print(f"[SISTEMA] Edad calculada: {edad} anos.")

except ValueError:
    print("[ERROR] Deben ingresar numeros enteros.")
```

# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

// 1. Evalúa si un año es bisiesto
bool esBisiesto(int anio) {
    return (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0);
}

// 2. Filtro de consistencia de calendario
bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
    if (a < 1900 || a > 2026) return false;
    if (m < 1 || m > 12) return false;
    if (d < 1 || d > 31) return false;

    // Meses de 30 días
    if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30) return false;

    // Caso especial de Febrero
    if (m == 2) {
        if (esBisiesto(a)) {
            if (d > 29) return false;
        } else {
            if (d > 28) return false;
        }
    }
}

return true;
}

int main() {
    int diaN, mesN, anioN;
    int diaA = 8, mesA = 7, anioA = 2026; // Fecha actual para el ejercicio

    // =====
    // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
    // Reemplacen "Estudiante" por su nombre y apellido reales en la salida.
    // =====
    cout << "===== " << endl;
    cout << "  CALCULADORA DE EDAD DE: Salaberry Sofia    " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    cout << "Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): ";
    cin >> diaN >> mesN >> anioN;

    if (!esFechaValida(diaN, mesN, anioN)) {
        cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
        return 1;
    }
}
```

# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

```
int edad = anioA - anioN;

// COMPLETAR: Escriban el condicional 'if' para restarle 1 a la edad si la persona
// todavía no cumplió años en el mes o día actual.

    if ((mesN > mesA) || (mesN == mesA && diaN > diaA)) {
        edad--;
    }

cout << "\n[SISTEMA] Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << anioA << endl;
cout << "[SISTEMA] Edad calculada: " << edad << " anos." << endl;
cout << "===== " << endl;

return 0;
}
```

## capturas de ejecución:

C++:

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_CPP> cd "c:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_CPP\" ;
) { .\CalculadoraEdad }

=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Salaberry Sofia
=====
Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): 

```

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_CPP> cd "c:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_CPP\" ;
) { .\CalculadoraEdad }

=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Salaberry Sofia
=====
Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): 12 6 1999

[SISTEMA] Fecha de hoy: 19/8/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 27 anos.
=====
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_CPP> 
```

python:

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad> python -u "c:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\Proyecto_Python\"
=====
CALCULADORA EN PYTHON DE: Salaberry Sofia
=====
Ingrese Dia de nacimiento:

```

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad> python -u "c:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad\"
=====
CALCULADORA EN PYTHON DE: Salaberry Sofia
=====
Ingrese Dia de nacimiento: 12
Ingrese Mes de nacimiento: 9
Ingrese Anio de nacimiento: 1960

[SISTEMA] Fecha de hoy: 19/8/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 65 anos.
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Calculadoredad> 
```

# Actividad N1: Calculadora

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

## **Diferencia entre la declaración de variables:**

En Python las variables son dinámicas porque no tenemos que decir desde el principio qué tipo de dato vamos a guardar. Python se encarga de reconocerlo automáticamente. En cambio, en C++ las variables son estáticas, por lo que tenemos que indicar qué tipo de dato vamos a utilizar, por ejemplo int, float o string. Para mí, la principal diferencia es que Python es más flexible y sencillo para declarar variables, mientras que C++ es más específico y tenemos que prestar más atención al momento de escribirlas.

## **Reflexión:**

Realizar este trabajo me ayudó a entender que un mismo problema puede resolverse utilizando distintos lenguajes de programación. Aunque ambos programas hacen exactamente lo mismo, la manera de escribir el código cambia bastante. En Python muchas instrucciones son más simples y rápidas de escribir, mientras que en C++ es necesario declarar más elementos antes de comenzar a programar. Comparar ambos lenguajes me permitió comprender mejor sus diferencias y reforzar conceptos que vimos durante las clases.

## **Conclusión:**

Este trabajo permitió reforzar los conocimientos básicos de programación mediante el desarrollo del mismo programa en dos lenguajes diferentes. Además de practicar el uso de variables, operaciones y entrada de datos, fue posible comprender las diferencias entre un lenguaje de tipado dinámico como Python y otro de tipado estático como C++. Esta comparación ayudó a entender mejor las ventajas y características de cada lenguaje, fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante la materia.